

Funkcja $f(x)$ jest określona wzorem $f(x) = \frac{x+7}{1-x+x^2}$. Oblicz wartość pochodnej funkcji $f(x)$ dla $x = -2$.

$$f(x) = \frac{x+7}{1-x+x^2} \quad D_f = \mathbb{R} \quad (1-x+x^2 \neq 0)$$

$\Delta < 0$

① liczymy pochodną funkcji f korzystając

ze wzoru: $\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 - x + 1) - (x + 7)(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2} =$$

$$= \frac{x^2 - x + 1 - (2x^2 + 14x - x - 7)}{(x^2 - x + 1)^2} =$$

$$= \frac{-x^2 - 14x + 8}{(x^2 - x + 1)^2} \quad D_{f'} = D_f$$

② wyznaczamy wartość $f'(-2)$,

$$f'(-2) = \frac{-4 + 28 + 8}{(4 + 2 + 1)^2} = \frac{32}{49}$$

$$\text{odp: } f'(-2) = \frac{32}{49}$$